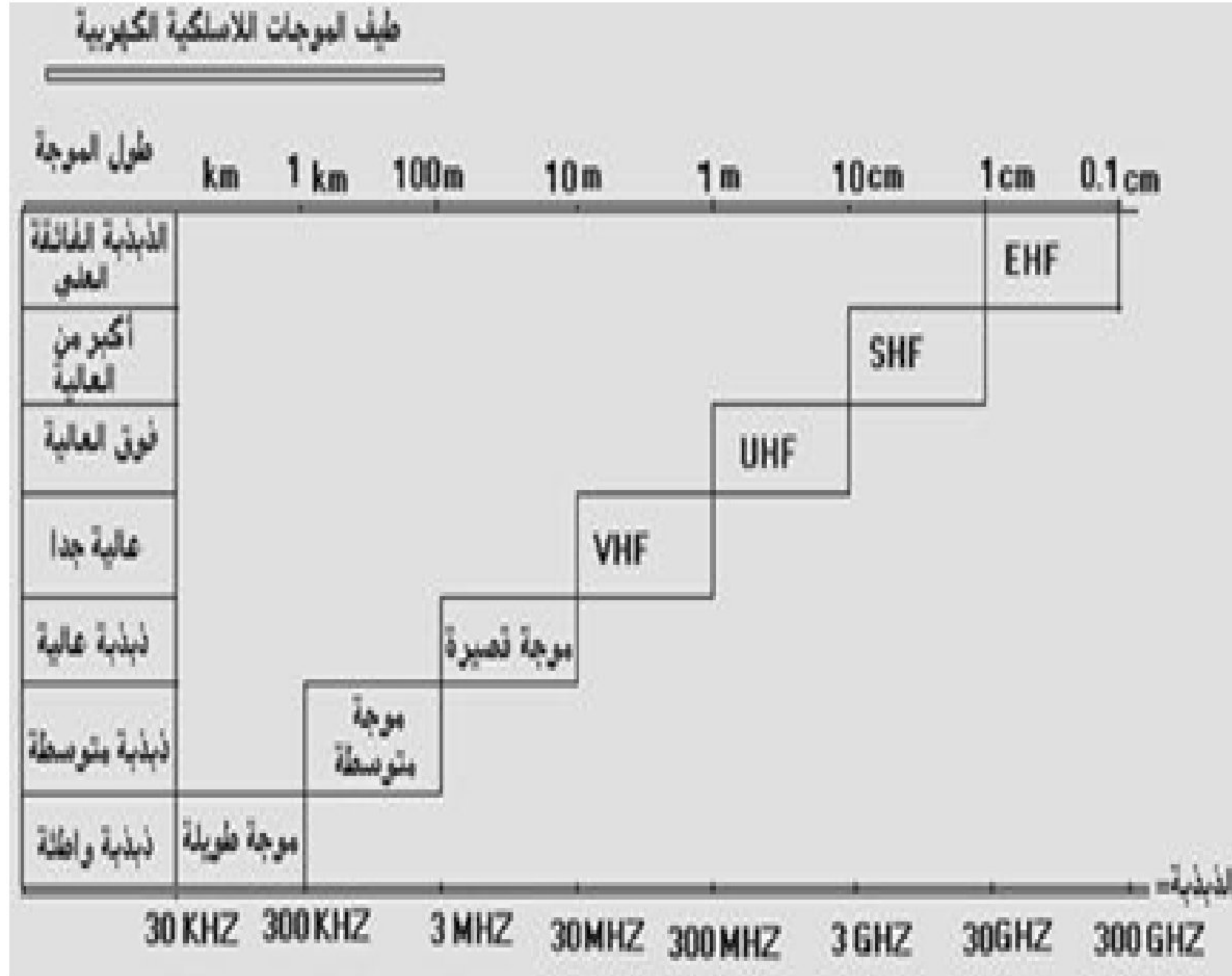


الباب الخامس

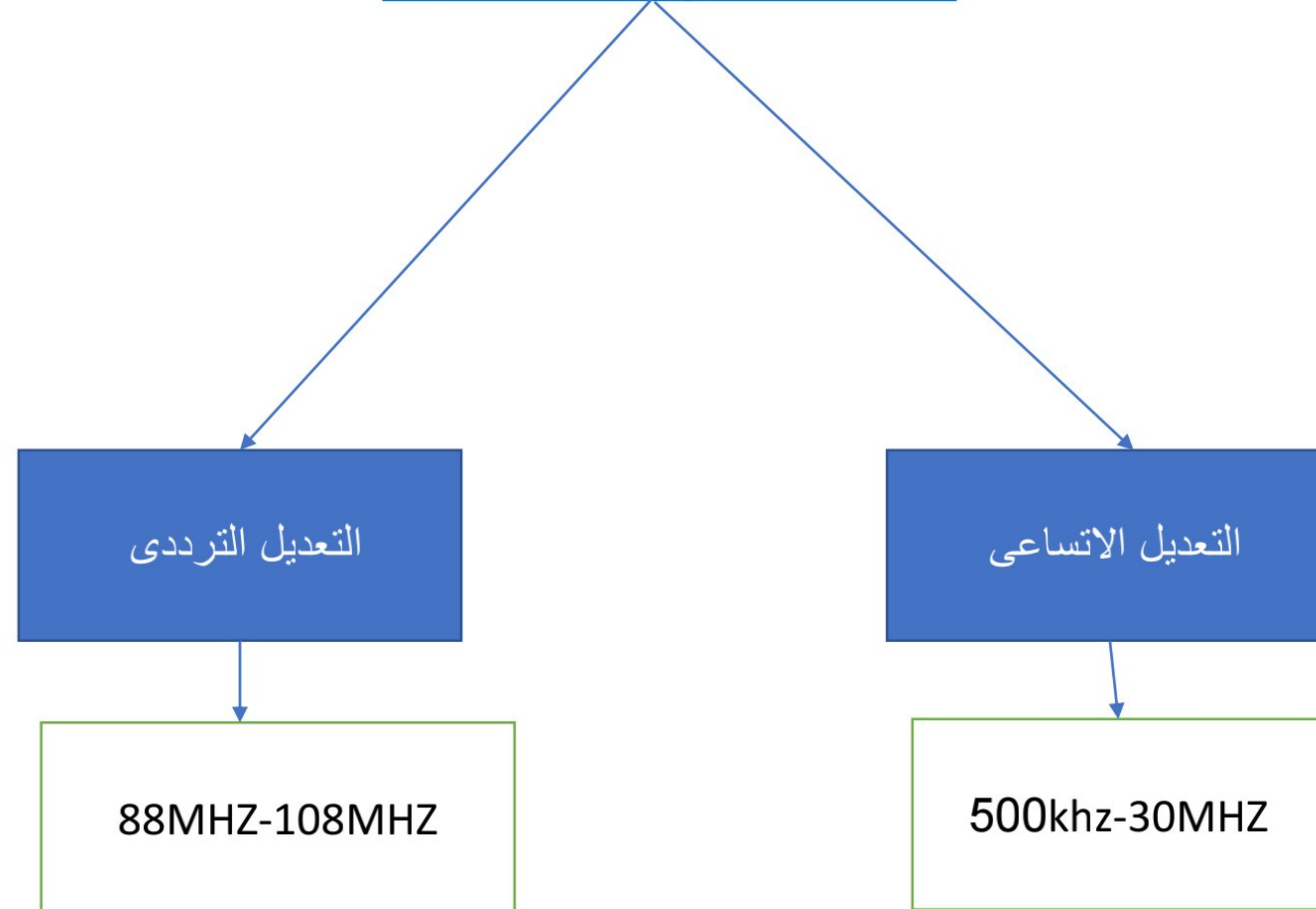
الراديو

1- طيف الموجات اللاسلكية الكهربائية

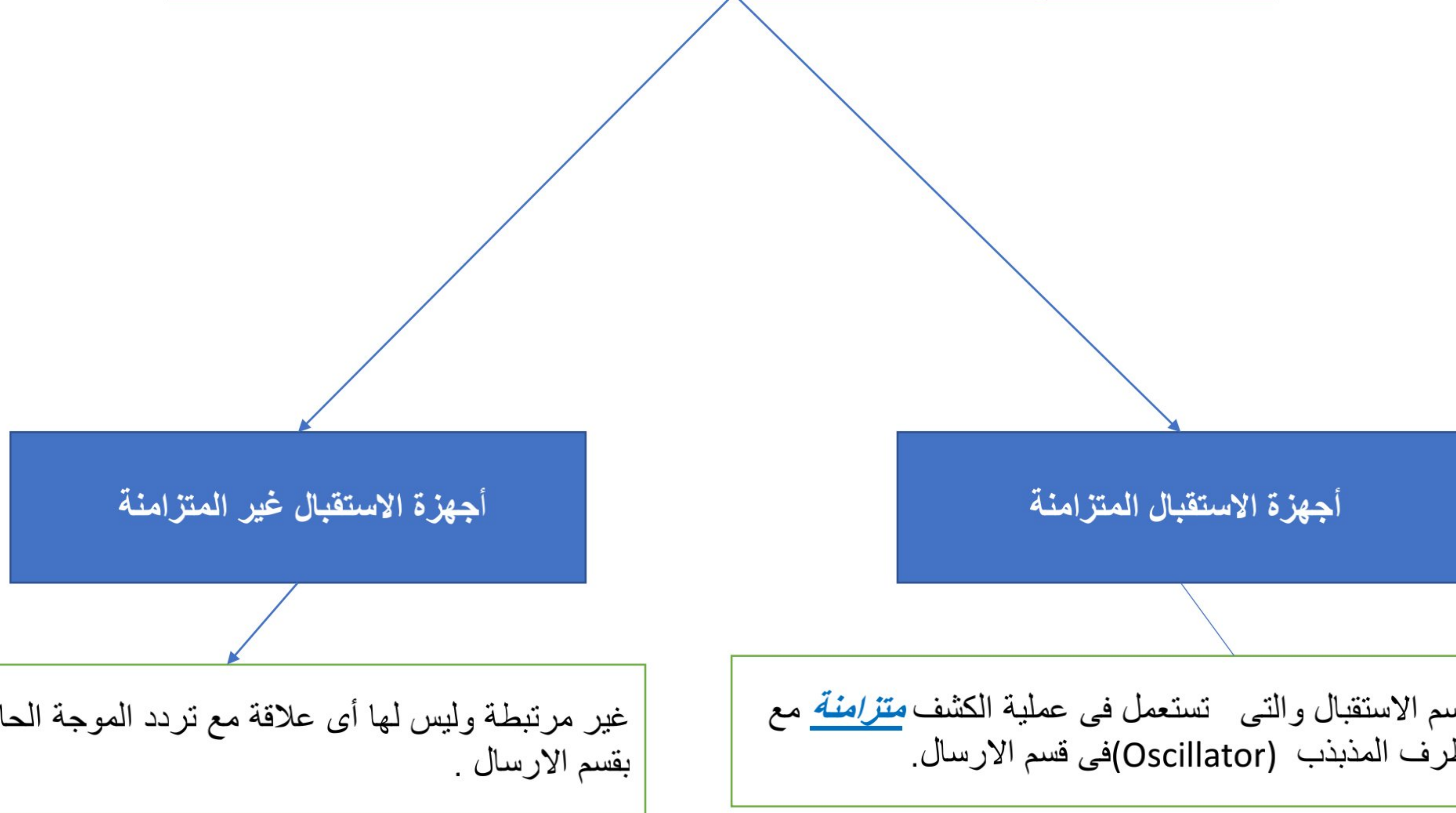


- 1- يستخدم الترددات المنخفضة جدا (VLF) في التلغراف والملاحة
- 2- الترددات المتوسطة (MF) في البث الاذاعي
- 3- يستخدم VHF () في بعض أنظمة التلفزيون والارسال الاذاعي وأنظمة التحكم بالحركة الجوية وأنظمة إتصالات الشرطة
- 4- والترددات الفائقة (UHF) يستخدم في بعض أنظمة التلفزيون وعدد من أنظمة الرادار والاقمار الصناعية .

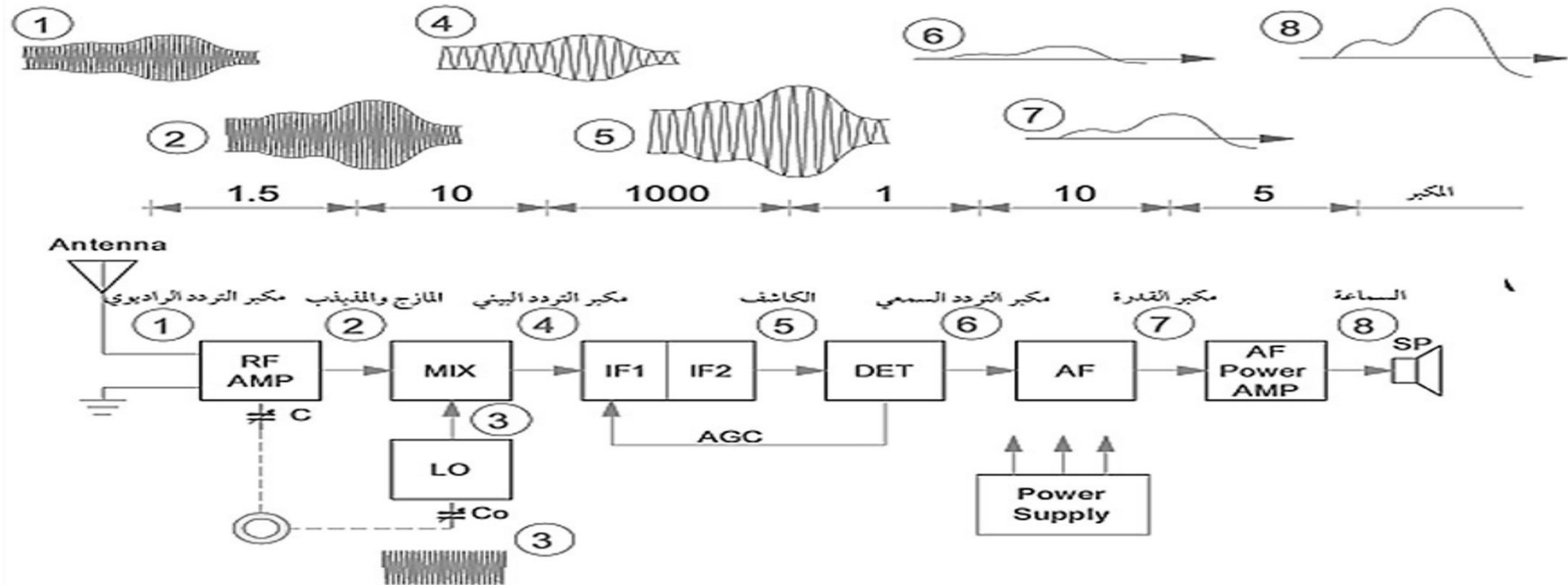
2-أنواع التعديل



3- أنواع أجهزة الاستقبال لموجة AM



4 المخطط الصندوقي لجهاز الاستقبال لموجة AM



الشرح

1- هوائى الاستقبال رقم (1)

يلتقط هوائى الاستقبال الموجة الكهرومغناطيسية حيث يتم تحويلها إلى إشارة كهربائية

2- مرحلة تخفيض التردد : (2)، (3)، (4)

الهدف من هذه المرحلة هو تخفيض إلى قيمة التردد البينى فى حالة تعديل الاتساع (455 | KHz) يتكون من

❖ مكبر التردد العالى يقوم بأختيار الموجة المطلوبة وتكبيرها

❖ المذبذب المحلى يستخدم لتولد ذبذبات عالية اعلى من اشارة المستقبلة بتردد 455KHZ

❖ المازج : يستخدم لتوليد اشارتين تردد إحداهما يساوى $f_0 + f_s$ والاشارة الاخرى يعادل $f_0 - f_s$ فيقوم بمزج التردد المختار f_s مع تردد المذبذب المتوسط f_0 مقدار فرق التردد هو 455kHz

•

3-مرحلة التردد البيني

تتكون هذه المرحلة من مرحلتين تكبير مولفة على التردد البيني 455Khz ويكون مقدار كسب هذه المرحلة مساويا ل1000

4- مرحلة الكاشف

يتم فى هذه المرحلة استخلاص إشارة التردد السمعى وإشارة المعلومات من إشارة التردد العالى فيما يتم التخلص من إشارة الحامل عن طريق A.G.C

5-مرحلة التردد السمعى

- ❖ - تكبير أولى لإشارة التردد السمعى
- ❖ تكبير القدرة للإشارة
- ❖ إخراج الصوت من خلال السماعة

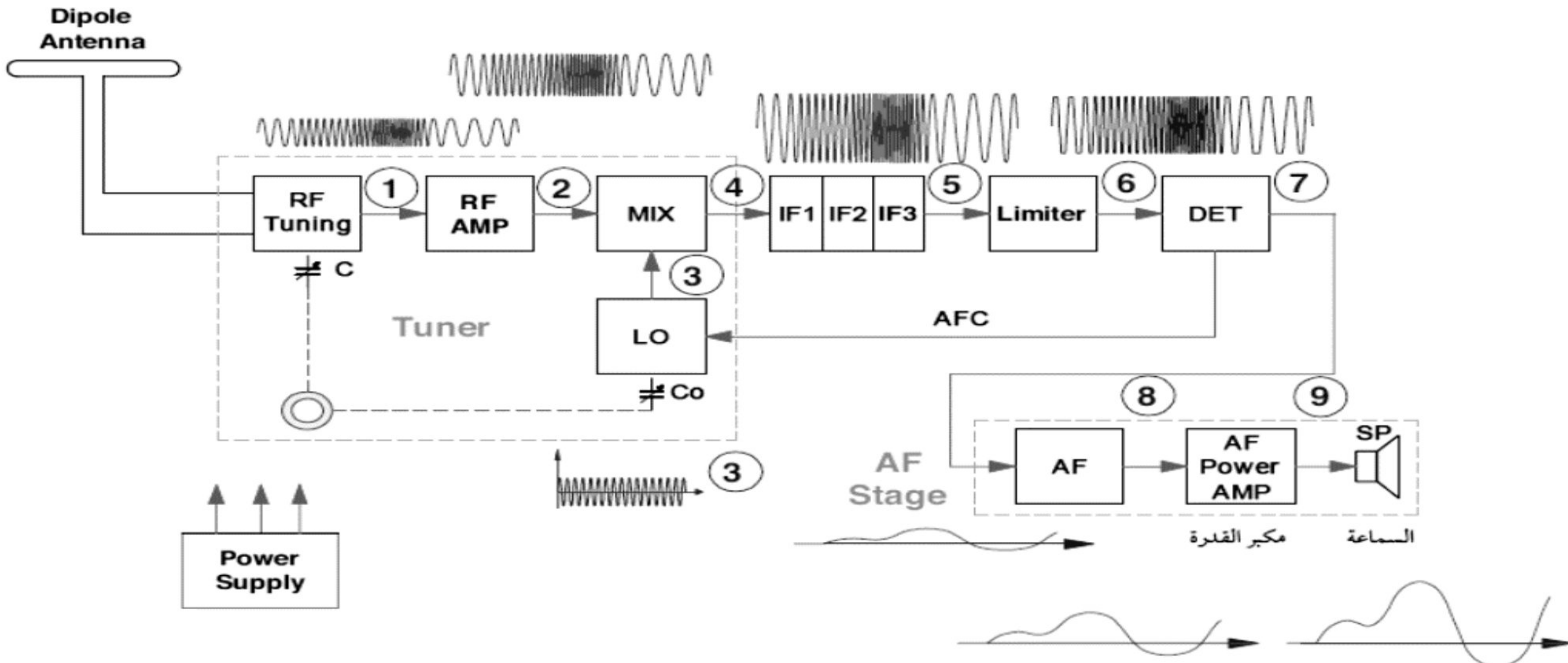
6- حاكم الكسب الأوتوماتيكى (A.G.C)

وهى وسيلة لجعل مستوى أداء الصوت ثابتاً تقريباً لجميع المحطات المستقبلية من محطات الإرسال الإذاعية

7- دائرة التغذية Power supply

هى الدائرة التى توفر جهود التغذية لمختلف مراحل جهاز الاستقبال

المخطط الصندوقي لجهاز الاستقبال الراديو FM بسوبر هيتروداين



1-هوائى الاستقبال

يلتقط هوائى الاستقبال الموجة الكهرومغناطيسية حيث يتم تحويلها إلى إشارة كهربائية

2-مرحلة التردد الراديوى (Tuner)

- -دائرة توليف : وهى ضبط كهربى أو يدوى لالتقاط تردد معين أو اذاعات معينة ويتم ذلك عن طريق مفتاح اختيار النطاق (موجة قصيرة أو متوسطة أو طويلة) .
- مكبر التردد العالى (الراديوى) : يقوم باختيار الموجة المطلوبة وتكبيرها
- ج -مرحلة المذبذب توليد ذبذبات عالية اعلى من تردد الموجة المستقبلة بتردد 10.7MHZ
- د- مرحلة المزج : هى مزج التردد المختار مع تردد المذبذب ليشكلا التردد المتوسط وقبمته فى التعديل الترددى MHZ 10.7 .

3- مكبر التردد المتوسط :

يحتوى على 3 مكبرات للتردد المتوسط **ممرات حزمة وعناصر مكبرة** ويعمل كمكبر محدد أو **مرشحات فخارية** .

4- المحدد : لحذف إشارات الضجيج والتشويش الخارجية

5-الكاشف : يقوم اولا بتحويل الاشارة من التعديل الترددى الى تعديل سعوى ثم بعد ذلك يتم كشفها ويصبح دائرة الكاشف مكونة من جزاءين

الاول محول والثانى كاشف التعديل السعوى ويمكن تنفيذها بدائرة رانين واحدة

6- مكبر التردد السمعى

❖ تكبير أولى لاشارة التردد السمعى

❖ تكبير القدرة للاشارة

❖ إخراج الصوت من خلال السماعة

7-تحكم تلقائى بالكسب : وهى المحافظة على مستوى الاشارة .من حيث التأثيرات الجوية

الاختلافات بين المخطط الصندوقى لأجهزة الاستقبال لموجة AM FM,

1. يستخدم هوائى استقبال تلسكوبى فى حالة FM
2. توليف الهوائى ومكبر الترددى الراديوى والمازج والمذبذب إسم "المولف" (Tuner)
3. قيمة التردد البينى لجهاز الاستقبال FM مساويه ل 10.7MHz
4. يختلف عدد مراحل تكبير التردد البينى حيث تكون ثلاث مراحل
5. دائرة المحدد (Limiter) لحذف إشارات الضجيج والتشويش الخارجية
6. الكاشف يقوم أولا بتحويل الإشارة من التعديل الترددى الى تعديل سعوى
7. يوجد التحكم الذاتى بالتردد (AFC) فى أجهزة استقبال FM لضبط قيمة تردد المذبذب المحلى تماما على القيمة المطلوبة